Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2023
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Klasse 1Ibb1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 17. Oktober 2023, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze müssen durchgestrichen werden.

Hilfsmittel:

- Alle im AD abgelegten Unterlagen (gedruckt!) und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung).
- Ein nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner.
- Andere elektronische Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	12	9	**21**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (2+4+2+2+2 Punkte)

Gegeben sei eine Menge A bestehend aus Zahlenmengen:

$$A = \Big\{\{0,1\}, \{1,3,5\}, \{100,200,300,400\}, \mathbb{N}, \mathbb{N}_0, \mathbb{N}^{\leq 100}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}^-\Big\}$$

(a) Ist A eine Partition der Menge $\mathbb{Z}$? Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Zeichnen Sie für die Teilmengenrelation

$$R = \Big\{(x,y) \in A^2 \mid x \subseteq y\Big\}$$

auf der Menge A ein Hasse-Diagramm. Sie dürfen davon ausgehen, dass R eine Halbordnung auf A ist.

(c) Bestimmmen Sie alle minimalen Elemente aus A bezüglich der Halbordnung R.

(d) Gibt es in A ein grösstes Element bezüglich der Halbordnung R? Begründen Sie Ihre Antwort.

(e) Bestimmen Sie eine unendliche Zahlenmenge, die bezüglich der Halbordnung $\leq$ ein maximales und ein minimales Element besitzt. Begründen Sie Ihre Wahl.

Aufgabe 2. (2+2+2+3 Punkte)

Wir betrachten auf den Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ die folgende Relation:

$$R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 4), (4, 6)\} \subseteq A \times B$$

(a) Erklären Sie, weshalb R eine Funktion ist.

(b) Ist R injektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(c) Ist R surjektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

(d) Ändern Sie die Definitions- und die Wertemenge so, dass R eine bijektive Funktion wird, und berechnen Sie danach die Umkehrfunktion R^{-1} auf den angepassten Mengen.